



M.Stat  
*Unpad*

Berdampak &  
*Mendunia*



Irlandia Ginanjar

# Analisi Multivariat Tingkat Lanjut

## SEMESTER 1

S2 Statistika Terapan  
FMIPA UNPAD

RPS-OBE 2025



<https://master.statistics.unpad.ac.id>



@magister\_stat\_unpad



**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)**  
**Analisis Multivariat Tingkat Lanjut**

Oleh

Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si

**PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN**  
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  
Universitas Padjadjaran  
2025



UNIVERSITAS PADJADJARAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
PRODI S2 STATISTIKA TERAPAN

Kode Dokumen

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

| MATA KULIAH (MK)                    | KODE                                                       | RUMPUN MK                                                                                                                                                                                                                                                                | BOBOT (SKS)                 |       | SEMESTER                        | Tgl Penyusunan |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------------------------|----------------|
| Analisis Multivariat Tingkat Lanjut | D20B.102                                                   | Wajib                                                                                                                                                                                                                                                                    | T = 2                       | P = 1 | 1                               | 10-02-2025     |
| OTORISASI/<br>PENGESAHAN            | Dosen Pengembang RPS                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Koordinator RMK             |       | Ketua Program Studi             |                |
|                                     | Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si |       | I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D |                |
| Capaian Pembelajaran                | CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |       |                                 |                |
|                                     | CPL1                                                       | Lulusan mampu menguasai dan mengembangkan konsep dasar statistika, menghasilkan inovasi, serta menyusun dan mempresentasikan karya ilmiah yang bermanfaat dan inovatif.                                                                                                  |                             |       |                                 |                |
|                                     | CPL2                                                       | Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.                                                                                                                                                             |                             |       |                                 |                |
|                                     | CPL3                                                       | Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner. |                             |       |                                 |                |
|                                     | CPL5                                                       | Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.          |                             |       |                                 |                |
|                                     | Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |       |                                 |                |
|                                     | CPMK1                                                      | Menganalisis konsep dasar, asumsi, dan ruang lingkup analisis multivariate tingkat lanjut.                                                                                                                                                                               |                             |       |                                 |                |
|                                     | CPMK2                                                      | Merancang dan mengevaluasi prosedur pengumpulan data multivariate serta desain eksperimen.                                                                                                                                                                               |                             |       |                                 |                |
|                                     | CPMK3                                                      | Mengaplikasikan serta mengintegrasikan berbagai metode analisis multivariate untuk pemecahan masalah nyata.                                                                                                                                                              |                             |       |                                 |                |
|                                     | CPMK4                                                      | Menyusun, memformulasikan, dan mempresentasikan laporan ilmiah hasil analisis multivariate secara sistematis.                                                                                                                                                            |                             |       |                                 |                |
|                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |       |                                 |                |
|                                     | Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK) |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |       |                                 |                |
|                                     | SubCPMK1                                                   | Menganalisis distribusi, asumsi dasar, karakteristik data multivariate, serta menerapkan uji vektor rata-rata (C4 - Analyzing).                                                                                                                                          |                             |       |                                 |                |
|                                     | SubCPMK2                                                   | Mengevaluasi dan merancang ulang prosedur sampling dan desain eksperimen pada analisis multivariate (C5 - Evaluating).                                                                                                                                                   |                             |       |                                 |                |
|                                     | SubCPMK3                                                   | Mengintegrasikan teknik regresi multivariate, PCA/FA, diskriminan, clustering, dan interpretasi hasil pada permasalahan nyata (C6 - Creating).                                                                                                                           |                             |       |                                 |                |
|                                     | SubCPMK4                                                   | Menyusun dan mempresentasikan laporan ilmiah serta hasil visualisasi (korespondensi, biplot) secara sistematis dan inovatif (C6 - Creating).                                                                                                                             |                             |       |                                 |                |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                   |             |         |   |   |   |           |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---|---|---|-----------|
|                                                                     | Korelasi CPL terhadap SubCPMK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                   |             |         |   |   |   |           |
|                                                                     | CPL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CPMK  | Komponen Penilaian                                                                | Bobot Nilai | SubCPMK |   |   |   | Pertemuan |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                   |             | 1       | 2 | 3 | 4 |           |
|                                                                     | CPL1<br>(0.0069)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CPMK1 | - Partisipatif (diskusi, mini quiz tiap sesi teori)                               | 10.0%       | √       |   |   |   | 1, 2      |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | - Quiz                                                                            | 10,0%       |         |   |   |   |           |
|                                                                     | CPL2<br>(0.0069)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CPMK2 | - Tugas (review jurnal/model lanjutan)                                            | 10,0%       |         | √ |   |   | 3         |
|                                                                     | CPL3<br>(0.0167)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CPMK3 | - Tugas (evaluasi desain sampling/eksperimen pada studi kasus)                    | 10,0%       |         |   | √ |   | 4 - 12    |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | - Partisipatif (diskusi desain penelitian)                                        | 10,0%       |         |   |   |   |           |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | - UTS                                                                             | 10,0%       |         |   |   |   |           |
|                                                                     | CPL5<br>(0.0250)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CPMK4 | - Proyek (pembuatan ebook analisis Multivariat lanjutan, dashboard analisis data) | 30,0%       |         |   |   | √ | 13 - 16   |
| - UAS                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 10,0%                                                                             |             |         |   |   |   |           |
| TOTAL                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 100                                                                               |             |         |   |   |   |           |
| Rumus:<br>Bobot CPL MK = (Bobot Nilai CPMKi x SKS) / (Total SKS MK) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                   |             |         |   |   |   |           |
| Deskripsi Singkat MK                                                | Mata kuliah ini membahas teori, metode, dan aplikasi lanjutan dalam analisis data multivariat. Topik utama meliputi pengujian mean vektor, regresi multivariat dengan respon ganda, reduksi dimensi (PCA, analisis faktor), diskriminan, klasifikasi, clustering, hingga analisis korespondensi dan biplot. Mahasiswa akan mempelajari konsep, asumsi, dan teknik analisis multivariate secara mendalam, serta mengaplikasikannya untuk menyelesaikan permasalahan nyata di berbagai bidang. Selain itu, mata kuliah ini menekankan keterampilan kritis dalam merancang penelitian, mengolah data kompleks, interpretasi hasil, serta menyusun laporan ilmiah yang inovatif sesuai standar nasional dan internasional. |       |                                                                                   |             |         |   |   |   |           |
| Bahan Kajian:<br>Materi Pembelajaran                                | 1. Konsep Dasar Analisis Multivariat dan Distribusi Multivariat<br>2. Uji Vektor Rata-rata (Hotelling's T <sup>2</sup> dan generalisasi)<br>3. Analisis Regresi Multivariat dengan Respon Ganda<br>4. Analisis Komponen Utama (Principal Component Analysis/PCA) dan Analisis Faktor<br>5. Analisis Diskriminan dan Klasifikasi Multivariat<br>6. Analisis Cluster dan Segmentasi Data Multivariat<br>7. Analisis Korespondensi dan Biplot                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                   |             |         |   |   |   |           |
| Pustaka                                                             | Utama:<br>1. Johnson, R. A., & Wichern, D. W. (2019). Applied Multivariate Statistical Analysis (7th Edition). Pearson.<br>2. Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). Multivariate Data Analysis (8th Edition). Cengage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                   |             |         |   |   |   |           |

|                       |                                                                                                                                                                                                               |                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                       | Pendukung:                                                                                                                                                                                                    |                 |
|                       | 1. Rencher, A. C., & Christensen, W. F. (2012). Methods of Multivariate Analysis (3rd Edition). Wiley.<br>2. Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2019). Using Multivariate Statistics (7th Edition). Pearson. |                 |
| Media Pembelajaran    | Perangkat Lunak                                                                                                                                                                                               | Perangkat Keras |
|                       | -                                                                                                                                                                                                             | TV, laptop      |
| Dosen Pengampu        | Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si<br>Dr. Titi Purawandari, M.Si                                                                                                                                                     |                 |
| Mata Kuliah Prasyarat | -                                                                                                                                                                                                             |                 |

| Pertemuan ke | Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)                                                                                             | Penilaian                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 | Metode Pembelajaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Materi Pembelajaran (Pustaka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bobot Penilaian (%) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              |                                                                                                                                                 | Indikator                                                                                                                                                                                   | Kriteria & Bentuk Penilaian                                                                                                     | Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| (1)          | (2)                                                                                                                                             | (3)                                                                                                                                                                                         | (4)                                                                                                                             | Synchronous                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Asynchronous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (8)                 |
|              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| 1, 2         | SubCPMK1: Mampu Menganalisis distribusi, asumsi dasar, karakteristik data multivariate, serta menerapkan uji vektor rata-rata (C4 - Analyzing). | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, asumsi, dan distribusi multivariat</li><li>- Mahasiswa dapat menyelesaikan soal uji mean vektor</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Partisipasi (diskusi, mini quiz)</li><li>- Quiz</li><li>- Tugas review jurnal</li></ul> | Kuliah: <ul style="list-style-type: none"><li>- Interactive learning,</li><li>- Diskusi</li></ul> Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (2 sks x 50")<br><br>Praktikum: <ul style="list-style-type: none"><li>1. Eksplorasi Data Multivariat</li><li>2. Uji Asumsi Distribusi Multivariat</li></ul> 2 pertemuan x (1 sks x 120') | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mengerjakan latihan eksplorasi data dan pemeriksaan asumsi normalitas secara mandiri menggunakan dataset multivariat yang diberikan.</li><li>- Mengikuti forum diskusi daring: membahas hasil analisis distribusi multivariat dan uji mean vektor, serta memberikan tanggapan pada postingan teman.</li></ul> Media belajar: <ul style="list-style-type: none"><li>- LMS Live Unpad</li><li>- BT: Belajar Terstruktur</li><li>- BM: Belajar Mandiri</li></ul> BT + BM: (2+2) x (2 sks x 60') | <ul style="list-style-type: none"><li>1. Pengantar dan konsep dasar data multivariat</li><li>2. Distribusi normal multivariat</li><li>3. Asumsi dasar dan karakteristik data multivariat</li><li>4. Uji normalitas marginal dan multivariat</li><li>5. Uji kesamaan vektor rata-rata (Hotelling's T<sup>2</sup>)</li><li>6. Interpretasi hasil uji vektor rata-rata</li><li>7. Studi kasus sederhana analisis distribusi dan uji mean vektor</li></ul> | 12,5%               |

| Pertemuan ke | Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)                                                                                    | Penilaian                                                                |                                                  | Metode Pembelajaran                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Materi Pembelajaran (Pustaka)                                                                                                                                                                                     | Bobot Penilaian (%) |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              |                                                                                                                                        | Indikator                                                                | Kriteria & Bentuk Penilaian                      | Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| (1)          | (2)                                                                                                                                    | (3)                                                                      | (4)                                              | Synchronous (5)                                                                                                                                                                                                   | Asynchronous (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (7)                                                                                                                                                                                                               | (8)                 |
| 3            | SubCPMK2: Mampu Mengevaluasi dan merancang ulang prosedur sampling dan desain eksperimen pada analisis multivariate (C5 - Evaluating). | - Mahasiswa mampu merancang dan mengevaluasi desain sampling multivariat | - Partisipasi<br>- Quiz<br>- Tugas review jurnal | Kuliah:<br>- Interactive learning,<br>- Diskusi<br><br>Tatap muka (TM):<br>1 pertemuan x (2 sks x 50")<br><br>Praktikum:<br>1. Simulasi Teknik Sampling pada Data Multivariat<br><br>1 pertemuan x (1 sks x 120') | - Mengerjakan tugas evaluasi: membaca studi kasus penelitian multivariat dan mengkritisi teknik sampling serta desain eksperimen yang digunakan.<br><br>- Berdiskusi secara daring di forum: mengusulkan rancangan ulang sampling/desain eksperimen pada kasus yang diberikan, serta memberikan umpan balik terhadap usulan teman.<br><br>Media belajar:<br>- LMS Live Unpad<br>- BT: Belajar Terstruktur<br>- BM: Belajar Mandiri<br>BT + BM: (1+1) x (2 sks x 60') | 1. Teknik dasar sampling pada data multivariat<br>2. Evaluasi dan perancangan ulang prosedur sampling untuk analisis multivariat<br>3. Studi kasus: pemilihan teknik sampling yang tepat sesuai tujuan penelitian | 12,5%               |

| Pertemuan ke | Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)                                                                                                               | Penilaian                                                                                                                                      |                                                                                                                             | Metode Pembelajaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Materi Pembelajaran (Pustaka)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bobot Penilaian (%) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              |                                                                                                                                                                   | Indikator                                                                                                                                      | Kriteria & Bentuk Penilaian                                                                                                 | Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| (1)          | (2)                                                                                                                                                               | (3)                                                                                                                                            | (4)                                                                                                                         | Synchronous (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Asynchronous (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (8)                 |
| 4-7          | SubCPMK3:<br>Mampu Mengintegrasikan teknik regresi multivariate, PCA/FA, diskriminan, clustering, dan interpretasi hasil pada permasalahan nyata (C6 - Creating). | <ul style="list-style-type: none"><li>- Menganalisis data nyata dengan teknik multivariat</li><li>- Interpretasi dan pelaporan hasil</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tugas studi kasus</li><li>- Mini quiz</li><li>- Partisipasi</li><li>- UTS</li></ul> | <p>Kuliah:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Interactive learning,</li><li>- Diskusi</li></ul> <p>Tatap muka (TM):<br/>4 pertemuan x (2 sks x 50")</p> <p>Pratikum:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Regresi Multivariat (Multivariate Multiple Regression)</li><li>2. Analisis Komponen Utama (PCA)</li><li>3. Analisis Faktor (FA)</li><li>4. Penggabungan PCA/FA dan Regresi Multivariat</li></ol> <p>4 pertemuan x (1 sks x 120')</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mengerjakan latihan analisis data nyata menggunakan teknik regresi multivariat atau PCA: mahasiswa mengunggah output dan interpretasi singkat ke LMS.</li><li>- Membaca literatur atau tutorial tentang penerapan PCA dan analisis faktor, kemudian berdiskusi secara daring mengenai manfaat dan keterbatasan teknik tersebut pada forum diskusi kelas.</li></ul> <p>Media belajar:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- LMS Live Unpad</li><li>- BT: Belajar Terstruktur</li><li>- BM: Belajar Mandiri</li></ul> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Analisis regresi multivariat dengan respon ganda</li><li>2. Analisis komponen utama (Principal Component Analysis/PCA)</li><li>3. Analisis faktor (Factor Analysis/FA)</li><li>4. Integrasi regresi multivariat dan teknik reduksi dimensi pada studi kasus nyata</li></ol> | 15,0%               |

| Pertemuan ke | Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)                                                                                                            | Penilaian                                                                                                                                      |                                                                                                                             | Metode Pembelajaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Materi Pembelajaran (Pustaka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bobot Penilaian (%) |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              |                                                                                                                                                                | Indikator                                                                                                                                      | Kriteria & Bentuk Penilaian                                                                                                 | Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| (1)          | (2)                                                                                                                                                            | (3)                                                                                                                                            | (4)                                                                                                                         | Synchronous (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Asynchronous (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (8)                 |
|              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BT + BM: (2+2) x (2 sks x 60')                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| 8            | UTS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| 9-12         | SubCPMK3: Mampu Mengintegrasikan teknik regresi multivariate, PCA/FA, diskriminan, clustering, dan interpretasi hasil pada permasalahan nyata (C6 - Creating). | <ul style="list-style-type: none"><li>- Menganalisis data nyata dengan teknik multivariat</li><li>- Interpretasi dan pelaporan hasil</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tugas studi kasus</li><li>- Mini quiz</li><li>- Partisipasi</li><li>- UTS</li></ul> | <p>Kuliah:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Interactive learning,</li><li>- Diskusi</li></ul> <p>Tatap muka (TM): 4 pertemuan x (2 sks x 50")</p> <p>Praktikum:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Analisis Diskriminan Linear (LDA)</li><li>2. Analisis Diskriminan Nonlinear dan Validasi Model</li><li>3. Analisis Cluster (K-Means &amp; Hierarchical Clustering)</li><li>4. Integrasi &amp; Studi Kasus Analisis Multivariat</li></ol> <p>4 pertemuan x (1 sks x 120')</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mengerjakan latihan klasifikasi dan clustering data multivariat: mahasiswa melakukan analisis diskriminan dan/atau clustering pada dataset yang diberikan, lalu mengunggah hasil dan interpretasinya ke LMS.</li><li>- Berdiskusi daring tentang hasil dan tantangan penerapan analisis clustering dan diskriminan pada studi kasus nyata, serta memberikan komentar atau masukan pada hasil analisis rekan.</li></ul> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Analisis diskriminan linear (LDA) dan quadratic (QDA)</li><li>2. Analisis clustering (hierarchical, k-means, dan evaluasi jumlah cluster)</li><li>3. Validasi dan interpretasi hasil analisis klasifikasi serta cluster</li><li>4. Integrasi dan aplikasi teknik multivariat (regresi, PCA/FA, diskriminan, clustering) pada studi kasus komprehensif</li></ol> | 15,0%               |

| Pertemuan ke   | Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)                                                                                                          | Penilaian                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | Metode Pembelajaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Materi Pembelajaran (Pustaka)                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bobot Penilaian (%) |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                |                                                                                                                                                              | Indikator                                                                                                                                                               | Kriteria & Bentuk Penilaian                                                                                                       | Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| (1)            | (2)                                                                                                                                                          | (3)                                                                                                                                                                     | (4)                                                                                                                               | Synchronous (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Asynchronous (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (8)                 |
|                |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Media belajar:<br>- LMS Live Unpad<br>- BT: Belajar Terstruktur<br>- BM: Belajar Mandiri<br>BT + BM: (4+4) x (2 sks x 60')                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| 13, 14, 15, 16 | SubCPMK4: Mampu Menyusun dan mempresentasikan laporan ilmiah serta hasil visualisasi (korespondensi, biplot) secara sistematis dan inovatif (C6 - Creating). | <ul style="list-style-type: none"><li>- Menyusun laporan akhir</li><li>- Mempresentasikan hasil analisis</li><li>- Melakukan visualisasi biplot/korespondensi</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tugas proyek</li><li>- Laporan praktikum</li><li>- Partisipasi</li><li>- Proyek</li></ul> | Kuliah: <ul style="list-style-type: none"><li>- Interactive learning,</li><li>- Diskusi</li></ul> Tatap muka (TM): 4 pertemuan x (2 sks x 50")Praktikum: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Analisis Korespondensi Sederhana dan Berganda</li><li>2. Analisis dan Visualisasi Biplot</li><li>3. Penyusunan dan Presentasi Laporan Ilmiah</li></ol> 3 pertemuan x (1 sks x 120') | <ul style="list-style-type: none"><li>- Menyusun laporan ilmiah secara mandiri/kelompok dari hasil analisis multivariat dan visualisasi (korespondensi atau biplot), kemudian mengunggah laporan tersebut ke LMS.</li><li>- Melakukan peer review daring: memberikan umpan balik dan saran perbaikan pada draft laporan atau presentasi hasil visualisasi yang diunggah oleh kelompok lain di forum kelas.</li></ul> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Analisis korespondensi sederhana dan berganda serta interpretasinya</li><li>2. Visualisasi dan interpretasi biplot pada data multivariat</li><li>3. Penyusunan dan presentasi laporan ilmiah hasil analisis multivariat secara sistematis dan inovatif</li></ol> |                     |

| Pertemuan ke | Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan) | Penilaian |                             | Metode Pembelajaran                                      |                                                                                                                            | Materi Pembelajaran (Pustaka) | Bobot Penilaian (%) |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
|              |                                                     | Indikator | Kriteria & Bentuk Penilaian | Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi) |                                                                                                                            |                               |                     |
| (1)          | (2)                                                 | (3)       | (4)                         | Synchronous                                              | Asynchronous                                                                                                               | (7)                           | (8)                 |
|              |                                                     |           |                             | (5)                                                      | (6)                                                                                                                        |                               |                     |
|              |                                                     |           |                             |                                                          | Media belajar:<br>- LMS Live Unpad<br>- BT: Belajar Terstruktur<br>- BM: Belajar Mandiri<br>BT + BM: (4+4) x (2 sks x 60') |                               |                     |
| 16           | UAS                                                 |           |                             |                                                          |                                                                                                                            |                               |                     |

## Analisis Pembelajaran Basis Data

|       |                                                                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPMK1 | Mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar, asumsi, dan ruang lingkup analisis multivariate tingkat lanjut.                    |
| CPMK2 | Mahasiswa mampu merancang dan mengevaluasi prosedur pengumpulan data multivariate serta desain eksperimen.                    |
| CPMK3 | Mahasiswa mampu mengaplikasikan serta mengintegrasikan berbagai metode analisis multivariate untuk pemecahan masalah nyata.   |
| CPMK4 | Mahasiswa mampu menyusun, memformulasikan, dan mempresentasikan laporan ilmiah hasil analisis multivariate secara sistematis. |



|                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SubCPMK4                                                                                                                                                                       |
| Mahasiswa mampu Menyusun dan mempresentasikan laporan ilmiah serta hasil visualisasi (korespondensi, biplot) secara sistematis dan inovatif (C6 - Creating)-(Pertemuan 13– 16) |



|                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SubCPMK3                                                                                                                                                                        |
| Mahasiswa mampu Mengintegrasikan teknik regresi multivariate, PCA/FA, diskriminan, clustering, dan interpretasi hasil pada permasalahan nyata (C6 - Creating)– (Pertemuan 4-12) |



|                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SubCPMK2                                                                                                                                             |
| Mahasiswa mampu Mengevaluasi dan merancang ulang prosedur sampling dan desain eksperimen pada analisis multivariate (C5 - Evaluating)– (Pertemuan 3) |



|                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SubCPMK1:                                                                                                                                                         |
| Mahasiswa mampu Menganalisis distribusi, asumsi dasar, karakteristik data multivariate, serta menerapkan uji vektor rata-rata (C4 - Analyzing)– (Pertemuan 1 – 2) |

## Analisis Penilaian

| CPL              | CPMK  | Komponen Penilaian                                  | Bobot Nilai | SubCPMK |   |   |   | Pertemuan |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------|---------|---|---|---|-----------|
|                  |       |                                                     |             | 1       | 2 | 3 | 4 |           |
| CPL1<br>(0.0069) | CPMK1 | - Partisipatif (diskusi, mini quiz tiap sesi teori) | 2,5%        | √       |   |   |   | 1, 2      |
|                  |       | - Quiz (menguji pemahaman konsep)                   | 5,0%        |         |   |   |   |           |
|                  |       | - Tugas (review jurnal/model lanjutan)              | 5,0%        |         |   |   |   |           |
| CPL2<br>(0.0069) | CPMK2 | - Partisipatif (diskusi, mini quiz tiap sesi teori) | 2,5%        |         | √ |   |   | 3         |
|                  |       | - Quiz (menguji pemahaman konsep)                   | 5,0%        |         |   |   |   |           |
|                  |       | - Tugas (review jurnal/model lanjutan)              | 5,0%        |         |   |   |   |           |

|                  |       |                                                                                   |       |  |  |   |                           |         |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|---|---------------------------|---------|
| CPL3<br>(0.0167) | CPMK3 | - Tugas (evaluasi desain sampling/eksperimen pada studi kasus)                    | 10,0% |  |  | √ | M.Stat<br>Unpad<br>4 - 12 |         |
|                  |       | - Mini quiz mandiri                                                               | 5,0%  |  |  |   |                           |         |
|                  |       | - Partisipatif (diskusi desain penelitian)                                        | 5,0%  |  |  |   |                           |         |
|                  |       | - UTS                                                                             | 10,0% |  |  |   |                           |         |
| CPL5<br>(0.0250) | CPMK4 | - Tugas (evaluasi desain sampling/eksperimen pada studi kasus)                    | 10,0% |  |  |   | √                         | 13 - 16 |
|                  |       | - Proyek (pembuatan ebook analisis Multivariat lanjutan, dashboard analisis data) | 10,0% |  |  |   |                           |         |
|                  |       | - Partisipatif (diskusi desain penelitian)                                        | 5,0%  |  |  |   |                           |         |
|                  |       | - Laporan praktikum (analisis data nyata)                                         | 10,0% |  |  |   |                           |         |
|                  |       | - UAS                                                                             | 10,0% |  |  |   |                           |         |
| TOTAL            |       |                                                                                   | 100   |  |  |   |                           |         |

#### Penilaian

| No | Komponen Penilaian | Rencana Penilaian Analisis Multivariat Tingkat Lanjut                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Partisipatif       | Kehadiran, keaktifan diskusi kelas, partisipasi praktikum eksplorasi dan analisis data multivariat, laporan praktikum, serta mini quiz mandiri setiap selesai materi/topik utama (misal: PCA, FA, CCA, SEM, Clustering, dsb)                             |
| 2  | Projek             | Proyek pengembangan analisis multivariat lanjutan: pembuatan mini ebook/tutorial atau dashboard interaktif eksplorasi dan visualisasi data multivariat, serta implementasi metode analisis (misal: PCA, FA, Cluster, Discriminant, SEM) pada kasus nyata |
| 3  | Tugas              | Tugas individu/kelompok: analisis dan interpretasi data multivariat (PCA, FA, CCA, SEM, dsb), simulasi dan aplikasi software (R/Python/AMOS), serta penulisan laporan hasil analisis                                                                     |
| 4  | Quiz               | Quiz terjadwal 2 kali: 1x sebelum UTS (materi eksplorasi dan reduksi dimensi), 1x sebelum UAS (materi analisis konfirmasi dan klasifikasi/pengelompokan multivariat)                                                                                     |
| 5  | UTS                | Ujian tertulis/terencana, mencakup teori, aplikasi, dan interpretasi hasil analisis multivariat tingkat lanjut                                                                                                                                           |
| 6  | UAS                | Ujian tertulis/terencana serta presentasi proyek akhir: analisis dan eksplorasi data multivariat tingkat lanjut pada kasus nyata, serta diskusi pengembangan metode                                                                                      |



UNIVERSITAS PADJADJARAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Mahasiswa mampu Menganalisis distribusi, asumsi dasar, karakteristik data multivariate, serta menerapkan uji vektor rata-rata (C4 - Analyzing)– (Pertemuan 1 – 2)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta untuk melakukan eksplorasi data multivariat dari dataset nyata (misal: data kesehatan, data pelanggan, atau data pendidikan) untuk:

1. Mendeskripsikan karakteristik data secara statistik deskriptif.
2. Memeriksa dan mengevaluasi asumsi distribusi normal multivariat, baik secara marginal maupun multivariat.
3. Melakukan uji vektor rata-rata (Hotelling's  $T^2$ ) antara dua kelompok dalam dataset.
4. Menyusun interpretasi hasil analisis beserta implikasinya dalam konteks data yang digunakan.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

1. Laporan tertulis maksimal 4 halaman (PDF/docx), berisi:
  - Deskripsi dataset dan statistik deskriptif
  - Hasil uji asumsi distribusi (grafik & statistik)
  - Output uji vektor rata-rata dan interpretasinya
  - Kesimpulan dan saran singkat
2. Script analisis (R/Python/SPSS) disertakan sebagai lampiran (optional)
3. File diunggah ke LMS sesuai tenggat

RUBRIK PENILAIAN

| Dimensi                    | Sangat Memuaskan                                                                  | Kurang Memuaskan                                              | Bobot |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| Deskripsi data & statistik | Deskripsi sangat lengkap, analisis statistik jelas, dan tabel/grafik informatif   | Deskripsi kurang lengkap atau analisis statistik kurang jelas | 25%   |
| Evaluasi asumsi distribusi | Evaluasi asumsi lengkap (grafik/statistik) dan interpretasi benar                 | Evaluasi kurang lengkap atau interpretasi kurang tepat        | 25%   |
| Uji vektor rata-rata       | Uji dilakukan benar, hasil & interpretasi sangat jelas dan dikaitkan dengan kasus | Uji kurang tepat, hasil/interpretasi tidak jelas atau keliru  | 30%   |
| Kesimpulan dan implikasi   | Kesimpulan logis, dikaitkan dengan hasil analisis, serta saran relevan            | Kesimpulan umum, tidak spesifik pada hasil tugas              | 10%   |
| Format & kerapihan laporan | Sistematika rapi, sesuai format, bebas plagiarisme, tata bahasa baik              | Format asal-asalan, plagiasi, atau tata bahasa kurang baik    | 10%   |

Skor:

Sangat memuaskan  $\geq 80$

Kurang memuaskan  $< 80$



UNIVERSITAS PADJADJARAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

**M.Stat**  
*Unpad*

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mahasiswa mampu mengevaluasi dan merancang ulang prosedur sampling dan desain eksperimen pada analisis multivariate (C5 - Evaluating) – (Pertemuan 3)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta untuk:

1. Menganalisis teknik sampling dan desain eksperimen yang digunakan pada sebuah studi kasus nyata yang melibatkan data multivariat (misal: riset pemasaran, kesehatan, atau survei sosial).
2. Mengevaluasi kelebihan dan kelemahan teknik sampling serta desain eksperimen yang telah digunakan.
3. Merancang ulang prosedur sampling atau desain eksperimen agar lebih sesuai dengan tujuan penelitian dan karakteristik data multivariat.
4. Menjelaskan alasan dan potensi dampak rancangan ulang tersebut terhadap kualitas hasil analisis.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

1. Laporan tertulis maksimal 3 halaman (PDF/docx), berisi:
  - o Ringkasan kasus, teknik sampling & desain eksperimen awal
  - o Hasil evaluasi dan identifikasi masalah/kelemahan
  - o Usulan rancangan ulang beserta justifikasi dan kelebihannya
  - o Implikasi rancangan ulang terhadap analisis multivariat
2. Lampirkan sumber atau referensi studi kasus
3. File diunggah ke LMS sesuai tenggat

RUBRIK PENILAIAN

| Dimensi                                      | Sangat Memuaskan                                                                        | Kurang Memuaskan                                              | Bobot |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| Analisis teknik sampling & desain eksperimen | Analisis teknik sampling dan desain eksperimen sangat jelas, lengkap, dan relevan       | Analisis kurang jelas, tidak lengkap, atau kurang relevan     | 25%   |
| Evaluasi kelebihan & kelemahan               | Evaluasi kritis, tajam, dan argumentatif; semua aspek utama dibahas                     | Evaluasi dangkal, kurang kritis, atau tidak menyentuh inti    | 25%   |
| Rancangan ulang & justifikasi                | Rancangan ulang inovatif/tepat, alasan sangat logis dan berbasis data/literatur         | Rancangan ulang kurang tepat, alasan tidak jelas              | 30%   |
| Implikasi pada analisis multivariat          | Implikasi/konsekuensi rancangan sangat jelas, terkait langsung dengan kualitas analisis | Implikasi kurang jelas atau tidak dikaitkan ke hasil analisis | 10%   |
| Format & kerapihan laporan                   | Sistematika rapi, sesuai format, tata bahasa baik, referensi jelas                      | Format berantakan, bahasa kurang baik, referensi tidak jelas  | 10%   |

Skor:

Sangat memuaskan  $\geq 80$

Kurang memuaskan  $< 80$



UNIVERSITAS PADJADJARAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

**M.Stat**  
*Unpad*

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mahasiswa mampu mengintegrasikan teknik regresi multivariat, PCA/FA, diskriminan, clustering, dan interpretasi hasil pada permasalahan nyata (C6 - Creating) – (Pertemuan 4–7, sebelum UTS)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta untuk:

1. Mengambil satu dataset multivariat dari bidang yang relevan (kesehatan, pemasaran, pendidikan, dsb.).
2. Melakukan analisis regresi multivariat dan/atau PCA/FA pada dataset tersebut.
3. Menginterpretasikan hasil analisis, khususnya terkait makna komponen utama/faktor, serta hubungan antar variabel dependen dengan prediktor.
4. Membandingkan hasil analisis sebelum dan sesudah reduksi dimensi (misal: sebelum dan sesudah menggunakan PCA).
5. Menyusun laporan analisis beserta saran penggunaan metode multivariat yang paling sesuai dengan permasalahan data.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

1. Laporan tertulis maksimal 5 halaman (PDF/docx), berisi:
  - Deskripsi data dan tujuan analisis
  - Langkah-langkah analisis (regresi multivariat & PCA/FA), output hasil, dan interpretasi
  - Tabel/grafik penunjang (misal: scree plot, biplot, matriks hasil regresi)
  - Diskusi perbandingan metode, kelebihan, dan keterbatasan analisis
  - Saran analisis untuk kasus nyata
2. Script analisis (R/Python/SPSS) disertakan sebagai lampiran (opsional)
3. File diunggah ke LMS sesuai tenggat

RUBRIK PENILAIAN

| Dimensi                    | Sangat Memuaskan                                                               | Kurang Memuaskan                                          | Bobot |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| Pemilihan & deskripsi data | Dataset relevan & deskripsi lengkap, tujuan jelas                              | Dataset kurang relevan atau deskripsi/tujuan tidak jelas  | 10%   |
| Proses & hasil analisis    | Analisis regresi/PCA/FA dilakukan benar, langkah-langkah jelas, output lengkap | Proses kurang sistematis atau output tidak lengkap        | 25%   |
| Interpretasi & pembahasan  | Interpretasi mendalam, diskusi kritis, dan relevan dengan permasalahan nyata   | Interpretasi dangkal, diskusi kurang kritis/relevan       | 30%   |
| Perbandingan metode        | Perbandingan sebelum & sesudah reduksi dimensi jelas, argumentasi kuat         | Perbandingan kurang jelas atau tanpa argumentasi          | 15%   |
| Format & kerapian laporan  | Sistematika rapi, format benar, bahasa baik, tabel/grafik jelas                | Format tidak rapi, bahasa kurang baik, tabel/grafik minim | 10%   |
| Saran solusi & relevansi   | Saran solutif, sesuai hasil analisis & aplikatif                               | Saran tidak aplikatif atau tidak berdasarkan analisis     | 10%   |

Skor:

Sangat memuaskan  $\geq 80$

Kurang memuaskan  $< 80$



UNIVERSITAS PADJADJARAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

M.Stat  
Unpad

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mahasiswa mampu mengintegrasikan teknik regresi multivariat, PCA/FA, diskriminan, clustering, dan interpretasi hasil pada permasalahan nyata (C6 - Creating) – (Pertemuan 9–12, setelah UTS)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta untuk:

1. Menggunakan dataset multivariat nyata (dapat melanjutkan dataset tugas sebelumnya).
2. Melakukan analisis diskriminan (Linear/Quadratic Discriminant Analysis) dan analisis clustering (k-means, hierarchical) pada dataset tersebut.
3. Mengevaluasi hasil klasifikasi dan clustering, termasuk visualisasi dan interpretasi cluster/kelompok.
4. Membandingkan dan mendiskusikan kelebihan dan keterbatasan setiap metode pada data yang sama.
5. Menyusun laporan yang mengintegrasikan seluruh hasil analisis dan saran pemanfaatan teknik multivariat untuk kasus tersebut

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

1. Laporan tertulis maksimal 5 halaman (PDF/docx), berisi:
  - Ringkasan dataset dan tujuan analisis
  - Langkah-langkah analisis diskriminan & clustering, output, dan interpretasi
  - Visualisasi hasil clustering/klasifikasi (misal: plot, dendrogram, confusion matrix)
  - Diskusi integrasi dan perbandingan metode, serta saran analisis lanjutan
- 2 Script analisis (R/Python/SPSS) sebagai lampiran (opsional)
- 3 File diunggah ke LMS sesuai tenggat

RUBRIK PENILAIAN

| Dimensi                    | Sangat Memuaskan                                                               | Kurang Memuaskan                                           | Bobot |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|
| Proses & hasil analisis    | Analisis diskriminan & clustering benar, langkah-langkah jelas, output lengkap | Proses tidak sistematis, output kurang lengkap             | 25%   |
| Interpretasi & visualisasi | Interpretasi mendalam, visualisasi jelas & relevan                             | Interpretasi dangkal, visualisasi minim/kurang jelas       | 25%   |
| Evaluasi & diskusi metode  | Evaluasi kritis kelebihan/keterbatasan metode & integrasi pada kasus nyata     | Evaluasi dangkal, tanpa integrasi metode                   | 20%   |
| Perbandingan hasil         | Perbandingan klasifikasi & clustering jelas, argumentasi kuat                  | Perbandingan tidak jelas atau tanpa argumentasi            | 10%   |
| Saran solusi & relevansi   | Saran solutif, sesuai hasil analisis & kontekstual pada data                   | Saran tidak aplikatif atau tidak berdasarkan hasil         | 10%   |
| Format & kerapihan laporan | Sistematika rapi, format benar, bahasa baik, tabel/grafik jelas                | Format asal-asalan, bahasa kurang baik, tabel/grafik minim | 10%   |

Skor:

Sangat memuaskan  $\geq 80$

Kurang memuaskan  $< 80$



UNIVERSITAS PADJADJARAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

**M.Stat**  
*Unpad*

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mahasiswa mampu menyusun dan mempresentasikan laporan ilmiah serta hasil visualisasi (korespondensi, biplot) secara sistematis dan inovatif (C6 - Creating) – (Pertemuan 13–16)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta untuk:

1. Menyusun laporan ilmiah berbasis hasil analisis data multivariat, yang mencakup penerapan analisis korespondensi dan visualisasi biplot pada dataset nyata.
2. Mendeskripsikan secara sistematis setiap tahapan analisis, interpretasi hasil, dan keterkaitan visualisasi dengan temuan analisis.
3. Membuat dan menyajikan presentasi ilmiah mengenai hasil laporan, baik secara lisan di kelas maupun video/slide.
4. Memberikan refleksi singkat mengenai tantangan dan inovasi yang dilakukan selama proses analisis dan penyusunan laporan.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

1. □ Laporan ilmiah maksimal 6 halaman (PDF/docx), terdiri dari:
  - Pendahuluan, tujuan, dan deskripsi dataset
  - Langkah-langkah analisis korespondensi & biplot beserta hasil visualisasi
  - Interpretasi hasil dan pembahasan inovasi/temuan analisis
  - Kesimpulan dan refleksi singkat proses analisis
- 3 Berkas presentasi (slide/video) yang menggambarkan alur dan hasil analisis secara visual dan komunikatif
- 3 File diunggah ke LMS sesuai tenggat waktu

RUBRIK PENILAIAN

| Dimensi                         | Sangat Memuaskan                                                                    | Kurang Memuaskan                                         | Bobot |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|
| Sistematika & isi laporan       | Laporan sangat sistematis, semua langkah analisis jelas & argumentatif, inovatif    | Laporan kurang sistematis, analisis kurang lengkap       | 30    |
| Analisis korespondensi & biplot | Analisis & visualisasi lengkap, interpretasi tepat, visual menarik & mudah dipahami | Analisis/visualisasi tidak lengkap atau kurang jelas     | 25    |
| Interpretasi & pembahasan       | Interpretasi mendalam, diskusi temuan dan inovasi relevan                           | Interpretasi dangkal, kurang inovasi, pembahasan minim   | 20    |
| Presentasi ilmiah               | Slide/video komunikatif, ringkas, dan efektif menyampaikan temuan utama             | Presentasi kurang komunikatif/kurang menarik             | 15    |
| Refleksi & kesimpulan           | Refleksi dan kesimpulan logis, ringkas, relevan                                     | Refleksi/penutup tidak jelas atau tidak terkait analisis | 10    |

Skor:

Sangat memuaskan  $\geq 80$

Kurang memuaskan  $< 80$

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

Penyusun RPS

Koordinator Mata Kuliah

Dr. Irlandia. Ginanjar, M.Si  
NIP: 19781122 200501 1 003

Dr. Irlandia. Ginanjar, M.Si  
NIP: 19781122 200501 1 003

Ketua Program Studi



I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D  
NIP: 198006032003121002